NASA SPACE APPS 2026 · CAMBIO DE RUMBO · EQUIPO IRIRIA SÌSÙ

Todo lo que hemos hecho desde el día 0

Historial completo del proyecto con el porqué de cada decisión, cómo usar el repositorio y lo que cada quien tiene que saber para explicarlo claro a los jueces.

APP PÚBLICA	FECHA	EVENTO
joseantoniochavezurena2610-stack.github.io/Iriria_Sisu	25 de octubre de 2026	14–15 de noviembre de 2026

1. El proyecto en un minuto

El problema. El Niño 2026-27 ya le quitó a Guanacaste cerca de un 37 % de la lluvia (enero–agosto 2026), los 11 cantones están en alerta naranja y el IMN espera efectos al menos hasta julio de 2027. Quien siembra granos decide qué sembrar sin una herramienta que junte el clima que viene, el suelo de su finca y su bolsillo.

La solución. Una página web donde el agricultor (o el extensionista que lo visita) pone su cantón, qué siembra, si tiene riego, cómo es su suelo y qué le importa más. La app usa la lluvia y la temperatura reales de **NASA POWER desde 2021** y el índice El Niño de **NOAA** para comparar **3 planes de rotación a 3 años** contra "seguir sembrando lo mismo", y muestra qué pasa con el **suelo, el agua, el riesgo y el ingreso en colones**, en un año normal y en un año El Niño. La decisión siempre es del agricultor.

> **Estado hoy (25 oct):** la app está publicada y funcionando, con datos de la NASA de los 11 cantones, ingreso en colones calculado con precios y costos públicos de Costa Rica, 25 pruebas automáticas en verde y una protección nueva que impide que una descarga mala de la NASA dañe los datos.

2. Lo que se hizo hoy, 25 de octubre (PR #15)

Partimos de una idea clara: **el reto se evalúa con el software funcionando**. No hace falta que el MAG, el INTA ni ninguna institución apruebe nada para competir. Eso destrabó lo que estaba esperando y salieron tres cambios.

2.1 Arreglo urgente: la NASA mandó la lluvia 24 veces más alta D21

Al revisar los resultados encontramos que Liberia tenía **7 931 mm de lluvia en un solo mes**, cuando lo normal es 200–400 mm. La actualización automática de los datos de esta misma mañana trajo la lluvia **exactamente 24 veces más alta** en todos los meses de los 11 cantones (abril 2021: 3 439 mm en vez de 143; junio 2021: 11 596 en vez de 483). La temperatura y la evapotranspiración no cambiaron. El script no se había tocado, así que el cambio vino de la respuesta de NASA POWER; no pudimos confirmar desde aquí qué cambió del lado de ellos.

QUÉ HICIMOS	POR QUÉ
Restauramos los archivos de clima a la descarga buena del 19 de octubre.	La app pública estaba calculando con lluvia imposible: todos los planes y el gráfico estaban mal.
`scripts/fetch_data.py` ahora rechaza cualquier mes con más de 2 500 mm o año con más de 6 000 mm, y detiene el workflow antes de guardar.	El mes más lluvioso real de la serie es ~1 300 mm. Así una descarga rota nunca vuelve a reemplazar datos buenos.
La descarga en vivo del navegador aplica el mismo límite, y una prueba revisa los archivos guardados.	Doble protección: si algo raro llega por otro camino, también se detecta.

> **Ojo con el workflow `data`.** Al hacer merge se volvió a correr y salió **en rojo a propósito**: el paso de descarga falló y el paso que guarda los datos se saltó, así que los datos buenos se quedaron. Si el lunes vuelve a salir rojo, es la protección funcionando, no un daño. Hay que avisar al grupo y revisar la respuesta de POWER.

2.2 Ingreso en colones con precios reales D20

Antes, el eje de Ingreso era un número relativo del 1 al 5 que esperaba los precios de PIMA/CENADA y los costos del MAG/INTA. Investigamos en la web fuentes públicas y ahora cada cultivo tiene **rendimiento, precio y costo por hectárea**, con su fuente y una etiqueta de confianza:

- sourced cifra costarricense publicada · derived calculada a partir de cifras publicadas · estimate no encontramos serie de Costa Rica; es nuestra mejor estimación y la app lo dice.

CULTIVO	REND. (T/HA)	PRECIO (₡/KG)	COSTO (₡/HA)	MARGEN POR TEMPORADA	CONFIANZA
Arroz de secano	4,3	275	1 330 000	−147 500	derived
Maíz	3,0	326	647 835	+330 165	sourced
Sorgo	2,5	245	470 000	+142 500	estimate
Frijol	0,83	739	766 278	−154 386	sourced
Caupí (frijol de vara)	0,9	590	575 000	−44 000	estimate
Maní	2,0	550	900 000	+200 000	estimate
Melón	26	180	3 389 002	+1 290 998	derived
Sandía	28	150	2 916 811	+1 283 189	derived
Mucuna / canavalia (abono verde)	—	—	120 000	−120 000 + N	estimate
Barbecho	—	—	0	0	—

De dónde salen los más importantes. Maíz: estructura de costos MAG-SEPSA Chorotega actualizada a agosto 2026. Frijol: la Defensoría de los Habitantes (16 jun 2026) reporta que en Chorotega se paga ₡34 000 el quintal y cuesta ₡42 571 producirlo. Arroz: las industrias pagan ~₡20 247 por saco de 73,6 kg desde que se eliminó el precio mínimo; el costo se calculó del precio de

referencia del MEIC (que por ley era costo + máximo 20 %). Urea: ₡27 755 el saco de 45 kg (MAG-SEPSA, agosto 2026), o sea **₡1 341 por kg de nitrógeno**.

La fórmula, por temporada: rendimiento × precio × aptitud × efecto de rotación × (1 − 0,5 × probabilidad de falla) − costo + nitrógeno que dejó la leguminosa anterior × ₡1 341. El plan suma sus 9 temporadas. En la app cada casilla del calendario muestra su margen y cada plan su margen total a 3 años y la diferencia con "seguir igual".

> **El hallazgo que hay que saber contar:** con cifras publicadas, **el arroz de secano y el frijol pierden plata en Chorotega**. Por eso el motor deja de recomendar arroz incluso donde sí alcanza el agua. Coincide con la realidad: el área de arroz cayó de 35 301 ha (2021-22) a 13 709 ha (2023-24) y el frijol casi a la mitad en siete años. En la prueba con Liberia, "seguir con arroz" da −₡2,35 millones por hectárea en 3 años y los planes recomendados dan entre +₡1,5 y +₡1,6 millones.

2.3 Fuera los pasos que esperaban aprobación D22

ANTES	AHORA
Sesión con un extensionista del MAG/INTA (semana 2–8 nov).	No es requisito para el reto; queda para después del evento. En su lugar: prueba interna con dos personas que no programaron (Angeli + Britzie).
Angeli conseguía precios PIMA/CENADA y costos MAG/INTA antes del 1 nov.	Hecho hoy con fuentes públicas. Angeli revisa las filas *estimate* y las mejora si encuentra algo mejor.
Lista de contactos del MAG/INTA y cooperativas.	Eliminada del plan previo al evento.
"Validación experta" pendiente en el glosario y en el README.	Marcada como "no requerida para el reto; después del evento".

Se mantienen las revisiones internas que sí nos ayudan con los jueces: pruebas automáticas, backtest 2026, sensibilidad ±20 %, comparación POWER vs estaciones del IMN y el ensayo general.

3. Cronología completa desde el día 0

FECHA	QUÉ PASÓ	POR QUÉ
18 ago	Se crea el repositorio con la estructura base (README, CONTRIBUTING, `.gitignore`, plan de 48 h, pitch, fuentes de datos). El equipo pasa de "Mosaic Masters Space" a **AstraLight**. Se sube y luego se borra material de estudio.	Tener desde el inicio un flujo de trabajo con ramas y PR, y no llenar el repo de archivos pesados que no son del proyecto.
11 oct	Se elige el reto **Cambio de Rumbo: adaptando las granjas con datos de la NASA** y el proyecto pasa a llamarse **Iriria Sìsù**. Se borran PDFs de clases.	El reto calza con la investigación de suelos y con el problema de El Niño en Costa Rica.
12–13 oct	Se agregan los integrantes, se corrigen nombres, la licencia MIT pasa a "Iriria Sìsù Team" y se quita el material del bootcamp.	Créditos correctos y repo limpio para los jueces.

18 oct	**Investigación verificada y solución v2** (PR #2), hoja de datos confirmados (PR #3), planes por rol (PR #4) y El Niño 2021-2026 con fuentes (PR #5).	Todo número que salga en la app o el video necesita fuente; se descartaron cifras sin respaldo (por ejemplo, el "+300 % de precios" de 2014-15).
18 oct	**Reestructura grande** (PR #6, decisiones D1–D9): región piloto Guanacaste, app 100 % web, datos 2021 → hoy, el agricultor ingresa sus datos (sin depender de sensores), solo dos entregables (video + prototipo).	Una web se abre en cualquier celular con un link y cuesta $0; Guanacaste es la zona más golpeada por El Niño.
18 oct	Arreglo de El Niño 2026 "en curso" y de los cantones que comparten celda de POWER (PR #7).	La regla oficial de NOAA pide 5 temporadas; sin el arreglo, El Niño 2026 no aparecía. Los 11 cantones caen en solo 5 celdas, y la app lo dice.
18 oct	Guías en PDF del repo y de cómo correr la app (PR #8 y #9). Todo el proyecto se traduce al inglés (PR #10, D10) y el glosario queda bilingüe (PR #11, D11).	Más impacto internacional; las guías del equipo siguen en español.
19 oct	Primeras actualizaciones automáticas de los datos de la NASA (workflow `data`).	Los datos se renuevan solos cada lunes sin que nadie tenga que hacerlo a mano.
25 oct	**Auditoría de comportamiento** (PR #12, D12–D16): app solo en inglés sin selector de idioma, pH empieza en "no sé", riesgo en conteos ("1 de 2 años"), cada etiqueta muestra su regla, modo sin señal y backtest de la Primera 2026.	Los organizadores pidieron todo en inglés. Con solo 2 eventos El Niño desde 2021, un porcentaje engaña; un conteo es honesto.
25 oct	José Pablo sale del equipo (PR #14, D17–D19): sin dominio propio, la app usa la dirección gratis de GitHub Pages; recortes para 5 personas; guías regeneradas.	Que nada dependa de una sola persona y que no haya nada que comprar o renovar.
25 oct	**Hoy (PR #15, D20–D22):** datos ×24 arreglados y protegidos, ingreso en colones, fuera los pasos que esperaban aprobación. GitHub Pages quedó activo y publicado.	Ver sección 2.

4. Todas las decisiones, D1 a D22

#	DECISIÓN	JUSTIFICACIÓN
D1	Región piloto: Guanacaste (11 cantones).	La zona más golpeada por El Niño 2026-27.
D2	App 100 % web (HTML + JS), motor en el navegador.	Abre en cualquier celular, sin instalar, $0, funciona sin servidor.
D3	Adelantar todo lo posible antes del evento.	Las 48 h quedan para pulir, validar y grabar el video. Se confirmó que se puede llegar con código previo.
D4	Solo dos entregables: video ≤ 30 s y prototipo público.	Es lo que pide Space Apps.
D5	Datos mínimo 2021 → hoy.	Incluye La Niña 2021-23 y 2024-26 y El Niño 2023-24 y 2026.

D6	Glosario compartido.	Que todo el equipo use las mismas palabras.
D7	El agricultor ingresa sus datos; el sensor es opcional.	Nada depende de hardware.
D8 → D18	Dominio: reemplazado por la dirección gratis de GitHub Pages.	Nada que comprar ni renovar; HTTPS incluido.
D9	Todo lo investigado o cambiado va a GitHub con ramas y PR.	Historial claro y revisable.
D10–D12	Todo en inglés, glosario bilingüe, sin opción de idioma en la app.	Pedido de los organizadores y mayor impacto.
D13	Los valores por defecto no sustituyen los datos del agricultor.	Si no sabe su pH, la app usa SoilGrids y lo dice.
D14	Riesgo como conteo, no porcentaje.	Solo hay 2 eventos El Niño en la ventana.
D15	Cada etiqueta muestra su regla.	Transparencia ante los jueces ("Validity").
D16	La validación se reporta tal cual.	El backtest se publica aunque Nandayure no coincida.
D17	Somos 5; el trabajo de José Pablo sigue en el proyecto.	Reconocerlo y repartir sus tareas.
D19	Recortes para 5 personas.	Tiempo para lo que ven los jueces.
D20	Ingreso en colones por hectárea con fuentes públicas.	Un número en colones se entiende y se defiende mejor que "3 de 5".
D21	Una descarga imposible nunca reemplaza datos buenos.	Pasó hoy con la lluvia ×24.
D22	Nada espera aprobación institucional.	El reto se evalúa con el software funcionando.

5. Cómo funciona por dentro

1. **Datos (automático, cada lunes).** GitHub Actions baja la lluvia y temperatura diaria de NASA POWER para cada cantón desde enero 2021, calcula la evapotranspiración (ET0, método Hargreaves de la FAO-56) y baja el índice El Niño de NOAA. Todo queda en archivos JSON pequeños en `web/data/`. Desde hoy, si la lluvia es imposible, no guarda nada.
2. **Escenarios.** Cada mes se etiqueta como El Niño, La Niña o neutro. Así se compara un año normal con un año El Niño usando la lluvia que de verdad cayó, no un "−30 %" inventado. Hay cuatro: pronóstico actual, año normal, año El Niño promedio y peor año visto.
3. **El agricultor** marca cantón, cultivo, riego, textura (prueba de la cinta), pH si lo sabe, pendiente, materia orgánica y sus prioridades (0 a 5).
4. **El motor** (`web/js/engine.js`) evalúa cada cultivo en cada temporada (Seca ene–abr, Primera may–ago con la canícula, Postrera sep–dic): agua, temperatura, pH, exceso de lluvia. Descarta lo inviable y busca las mejores rotaciones de 9 temporadas.
5. **Puntajes de 0 a 100:** Suelo (nitrógeno, cobertura, cambio de familias), Agua (cuánto riego o déficit queda), Seguridad (en cuántos años observados faltó agua) e Ingreso (margen en colones). Se combinan con las prioridades del agricultor.

6. **Resultado:** 3 planes + "si seguís sembrando lo mismo", con calendario, margen en colones, comparación normal vs El Niño, etiqueta de plan robusto con su regla y razones con números. Se puede imprimir, compartir por link o WhatsApp, y funciona sin señal después de la primera visita.

> **Por qué reglas y no inteligencia artificial:** cada número se puede explicar con una fórmula escrita en `docs/engine-rules.md`, se prueba con `npm test` y no hay datos inventados. Las explicaciones salen de plantillas, no de un modelo de lenguaje.

6. Cómo usar el repositorio

6.1 Dónde está cada cosa

```
Iriria_Sisu/
├── README.md                portada: problema, solución, validación, equipo
├── web/                     LA APP (lo que publica GitHub Pages)
│   ├── js/engine.js         motor: reglas, puntajes, margen en colones
│   ├── js/climate.js        escenarios de clima + límite de lluvia
│   ├── js/strings.js        TODOS los textos de la app
│   ├── js/app.js            formulario, gráfico y tarjetas
│   └── data/                datos que genera GitHub (no se editan a mano)
├── data/catalog/crops_guanacaste.csv   CATÁLOGO: rangos, precios, costos, fuentes
├── scripts/                 fetch_data.py (NASA/NOAA), catalog_to_json.py, backtest_2026.mjs
├── tests/engine.test.js     25 pruebas automáticas
├── docs/                    decisiones, plan, glosario, reglas, roles, research/
│   └── research/prices-and-costs.md   fuentes de cada precio y costo
└── .github/workflows/       data (lunes) · tests (cada cambio) · publish (Pages)
```

> **Se edita a mano:** `docs/`, el CSV del catálogo, `web/js/strings.js` (textos) y, si sabés lo que hacés, el resto de `web/`.

> **No tocar a mano:** `web/data/guanacaste/*.json` y `web/data/enso.json` (los genera el workflow) y `web/data/crops.json` (sale del CSV con un script).

6.2 El flujo de trabajo (siempre igual)

```
git checkout main && git pull
git checkout -b feature/nombre-corto         # nunca trabajar directo en main
# ... cambios ...
npm test                                     # tienen que pasar las 25
git add . && git commit -m "feat: ..."      # feat / fix / data / docs / chore
git push origin feature/nombre-corto         # y abrir el Pull Request en GitHub
```

Cuando el PR tiene las pruebas en verde, se hace merge a `main`. Al entrar a main, el workflow `publish` actualiza la app pública sola en 1–2 minutos.

6.3 Comandos útiles

PARA	COMANDO
Ver la app en tu compu	`python3 -m http.server 8000 --directory web` → abrir http://localhost:8000
Correr las pruebas (Node 20+)	`npm test`
Después de editar el catálogo	`python3 scripts/catalog_to_json.py` (y subir el `crops.json` que cambia)
Regenerar el backtest 2026	`node scripts/backtest_2026.mjs`
Bajar datos de la NASA a mano	`python3 scripts/fetch_data.py` (normalmente lo hace GitHub los lunes)

6.4 Cómo cambiar un precio o un costo

1. Abrí `data/catalog/crops_guanacaste.csv` en Excel o en GitHub.
2. Cambiá `yield_t_ha`, `price_crc_kg` o `production_cost_crc_ha`, escribí la fuente en `economic_source` y la confianza (`sourced`, `derived` o `estimate`) en `economic_confidence`.
3. Corré `python3 scripts/catalog_to_json.py`, luego `npm test`, y subí los dos archivos en un PR. Anotalo también en `docs/research/prices-and-costs.md`.

Si guardás desde Excel, revisá que siga siendo CSV con comas y en UTF-8; si no, los acentos y el símbolo ₡ se dañan. La prueba de GitHub avisa si el CSV y el JSON no coinciden.

6.5 Cómo saber si algo se rompió

LO QUE VES	QUÉ SIGNIFICA
Workflow `tests` en rojo en tu PR	Algo del motor o del catálogo falló. No hagás merge; abrí el detalle y arreglalo.
Workflow `data` en rojo un lunes	La descarga falló o vino con lluvia imposible. Los datos buenos se quedan; la app sigue funcionando. Avisá al grupo.
La app muestra la versión vieja	Se guarda en el navegador para funcionar sin señal. Recargá con Ctrl + F5.
El gráfico muestra miles de mm en un mes	No debería pasar más (D21). Si pasa, avisá de una vez.

7. Cómo explicarlo a los jueces

7.1 La historia en 30 segundos

> "El Niño ya le quitó a Guanacaste más de un tercio de la lluvia de este año. Iriria Sìsù toma la lluvia real de la NASA desde 2021, lo que el agricultor sabe de su finca y precios reales de Costa Rica, y compara tres rotaciones a tres años contra seguir igual. Muestra qué le pasa al suelo, al agua, al riesgo y a la plata, en un año normal y en un año El Niño. La decisión es del agricultor."

7.2 Preguntas que nos pueden hacer

¿Qué datos de la NASA usan?

> NASA POWER diario (lluvia corregida, temperatura media, máxima y mínima, humedad, radiación, viento, humedad del suelo) para los 11 cantones desde enero 2021. Con la temperatura calculamos

> la ET0 con Hargreaves (FAO-56). Además el índice El Niño de NOAA para separar años.

¿Por qué la app dice que el arroz pierde plata?

> Porque con cifras públicas lo que le pagan al productor de arroz de secano (~₡275/kg) no cubre su costo (~₡1,33 millones/ha con 4,3 t/ha). Lo mismo con el frijol en Chorotega, según la Defensoría (junio 2026). Por eso el área de ambos cultivos se desplomó. La app lo muestra con su fuente.

¿Qué tan confiables son los precios?

> Cada cultivo dice si su cifra es publicada, calculada o estimada, y la pestaña "Data and sources" lo muestra. Los cultivos principales (maíz, frijol, arroz) tienen fuente costarricense; sorgo, caupí, maní y el precio de melón y sandía son estimaciones declaradas.

¿Los datos sirven para mi finca exacta?

> No: POWER es regional (celdas de decenas de km; los 11 cantones caen en 5 celdas) y lo decimos en la app. Lo que adapta el resultado a la finca es lo que pone el agricultor: pH, textura, riego, pendiente.

¿Cómo validaron?

> 25 pruebas automáticas; un backtest de la Primera 2026 (al arroz le faltó agua en 4 cantones secos y los planes hechos con datos hasta abril no lo proponían; en Nandayure no coincide con la noticia y lo publicamos igual); y una protección que detectó y rechazó una descarga de la NASA 24 veces más alta. Pendientes: sensibilidad ±20 % y comparación con estaciones del IMN.

¿Por qué no usaron machine learning?

> Con 5 años de datos y solo 2 eventos El Niño, un modelo aprendido no se puede validar. Las reglas son transparentes, se pueden revisar y se prueban.

¿Cuánto cuesta mantenerlo?

> $0: datos abiertos, hosting gratis en GitHub Pages, sin dominio que renovar y sin servidor.

¿Cómo escala?

> El mismo motor sirve para otra región del Corredor Seco centroamericano cambiando el catálogo y los puntos. Después del evento: llevarlo a agencias de extensión del MAG/INTA y cooperativas.

7.3 Lo que NO prometemos (decirlo antes de que lo pregunten)

- No predecimos la cosecha: comparamos planes entre sí.
- Los precios y costos son promedios recientes de Costa Rica, no los de cada finca, y algunos son estimaciones.
- El motor no modela el riesgo de mercado: melón y sandía salen muy rentables, pero necesitan riego, mucha inversión y un comprador.
- El riesgo se cuenta sobre pocos años, por eso decimos "1 de 2 años" y no un porcentaje.

8. Lo que falta antes del 13 de noviembre

TAREA	QUIÉN	FECHA
Vigilar el workflow `data` del lunes 26 (rojo = la protección funcionó)	Juan Diego	26 oct
Proteger `main` (PR obligatorio + pruebas en verde)	Juan Diego + Jose Antonio	27 oct

Actualizar el equipo en el sitio de Space Apps (5 integrantes)	Angeli	27 oct
Revisar las filas *estimate* del catálogo	Angeli	1 nov
Lluvia POWER vs estaciones del IMN (Liberia, Nicoya, Nandayure)	Jose Antonio	1 nov
Verificar los rangos agronómicos del catálogo	Jose Antonio	8 nov
Script de sensibilidad ±20 % (ahora incluye precios y costos)	Juan Diego · interpreta Jose Antonio	5 nov
Prueba interna con dos personas que no programaron	Angeli + Britzie	2–8 nov
Mockups finales y prueba en 3 celulares; storyboard del video	Nesly	1 nov / 13 nov
Ensayo general con el link público desde cero	Britzie	9–13 nov
Congelar catálogo y fórmulas	Jose Antonio	13 nov

9. Fuentes de los precios y costos

- MAG-SEPSA (InfoAgro), estructuras de costos: https://www.infoagro.go.cr/costos-de-produccion/
- MAG-SEPSA, Maíz Chorotega 2026: https://infoagro.go.cr/download/5912/
- MAG-SEPSA, Frijol Brunca 2025: https://www.infoagro.go.cr/wp-content/uploads/2025/07/FRIJOL_Brunca_2025.pdf
- MAG-SEPSA, Melón Pacífico Central 2025: https://infoagro.go.cr/wp-content/uploads/2025/02/MELON_PacificoCentral_2025.pdf
- MAG, Sandía mercado nacional Chorotega 2020: https://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/AV-0241.pdf
- MAG-SEPSA, Sondeo de insumos agosto 2026 (urea): https://infoagro.go.cr/wp-content/uploads/2026/10/SEPSA-INF-2026-027_Sondeo_Insumos_Agropecuarios_agosto-2026-Final.pdf
- Defensoría de los Habitantes, crisis del frijol (16 jun 2026): https://www.dhr.go.cr/informacion_relevante/comunicados/2026/junio_comunicados/018_Productores_nacionales_frijol_enfrentan_peores_crisis.pdf
- Semanario Universidad, precio del arroz en granza (24 may 2023): https://semanariouniversidad.com/pais/productor-de-guanacaste-tengo-que-andar-de-industria-en-industria-rogandole-a-los-gerentes-que-me-compren-el-arroz/
- Semanario Universidad, precio de referencia MEIC (13 jul 2022): https://semanariouniversidad.com/pais/la-ruta-del-arroz-dejara-al-50-de-los-productores-nacionales-en-el-camino/
- Decreto 39763-MEIC, modelo de costos del arroz: https://faolex.fao.org/docs/pdf/cos163077.pdf
- Revista Summa, área y producción de arroz: https://revistasumma.com/importaciones-costo-de-produccion-y-clima-golpean-la-produccion-de-arroz-en-centroamerica/
- Semanario Universidad, maíz de Upala (24 nov 2023): https://semanariouniversidad.com/pais/productores-de-upala-afectados-por-importaciones-tienen-184-000-kilos-de-maiz-para-vender-con-urgencia/
- MAG El Salvador, costos 2019-20 (proporciones del sorgo): https://www.mag.gob.sv/wp-content/uploads/2021/09/INFORMES-DE-COSTOS-DEPRODUCCION-2019-2020.pdf

Detalle completo de cada cálculo en `docs/research/prices-and-costs.md`. Clima y El Niño: ver `docs/data-sources.md` y `docs/research/el-nino-2021-2026.md`.